Одномерное уравнение теплопроводности: формула Пуассона и функция Грина

Отчёт по заданиям А и Б

Выполнили: Садчев Р. В., Богомолов С. С., Стрельцов Б. С.

А. Функция, которая находит решение задачи Коши для одномерного уравнения теплопроводности на прямой по формуле Пуассона или через функцию Грина и выводит его анимированный график.

Б. Функция, которая находит решение задачи для уравнения теплопроводности на полупрямой через функцию Грина и выводит его анимированный график. Вариант граничного условия: $u_x(0,t) = \mu(t) \cdot \nu(t)$.

Язык — Python. Все вычисления выполняют функции, написанные самостоятельно: сетка, формулы Симпсона (обычная и адаптивная), средних прямоугольников и трапеций (`heatlab/numint.py`), функции Грина (`heatlab/kernels.py`) и сборка решений (`heatlab/line.py`, `heatlab/halfline.py`). Библиотеки `numpy` и `scipy` не используются, готовые решатели и функции интегрирования — тоже. Из стандартной библиотеки взят только модуль `math` (элементарные функции exp, sin, $\sqrt{}$), `matplotlib` и `tkinter` — только для рисования и окна программы.

1 Задание А. Задача Коши на прямой

1.1 Постановка задачи

$$u_t = a^2 u_{xx} + f(x,t), \quad -\infty < x < \infty,\ t > 0; \qquad u(x,0) = \varphi(x). \tag{1}$$

Функции $\varphi(x)$, $f(x,t)$, число $a > 0$ и длительность T вводит пользователь; $f \equiv 0$ — однородное уравнение.

1.2 Метод

Функция Грина задачи (1) (фундаментальное решение) — температура от мгновенного единичного источника, помещённого в точку ξ в момент $t = 0$:

$$G(x,\xi,t) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \exp\!\left(-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}\right), \qquad \int_{-\infty}^{\infty} G\, d\xi = 1, \qquad G \xrightarrow[t\to 0]{} \delta(x-\xi). \tag{2}$$

Решение — суперпозиция таких источников (формула Пуассона) плюс интеграл Дюамеля для внешнего источника:

$$u(x,t) = \int_{-\infty}^{\infty} G(x,\xi,t)\,\varphi(\xi)\,d\xi + \int_0^t d\tau \int_{-\infty}^{\infty} G(x,\xi,t-\tau)\,f(\xi,\tau)\,d\xi. \tag{3}$$

Программа считает первый интеграл одним из двух способов (выбирает пользователь).

1. Формула Пуассона. Замена $\xi = x + 2a\sqrt{t}\,z$ убирает зависимость ширины ядра от t:

$$u(x,t) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi\big(x + 2a\sqrt{t}\,z\big)\, e^{-z^2}\, dz. \tag{4}$$

Интеграл берётся по $|z| \le 6$ ($e^{-36} \approx 2 \cdot 10^{-16}$) адаптивной формулой Симпсона: отрезок делится пополам, пока оценка Рунге $|S_{\text{лев}} + S_{\text{прав}} - S|/15$ не станет меньше допуска. Поэтому у разрывов φ (прямоугольный импульс, ступенька) шаг сам мельчает и решение не «рябит».

2. Функция Грина. Прямая свёртка (3) на неподвижной сетке $\xi_j = (j + \frac{1}{2})h$, $h = 0{,}04$ (середины ячеек — формула средних прямоугольников):

$$u(x,t) \approx \frac{\sum_j G(x,\xi_j,t)\,\varphi(\xi_j)\,h}{\sum_j G(x,\xi_j,t)\,h}, \qquad |x-\xi_j| \le 5 \cdot 2a\sqrt{t}. \tag{5}$$

Знаменатель — дискретный аналог $\int G\,d\xi = 1$: при малых t, когда ядро уже сетки, он не даёт потерять «тепло». Значения $\varphi(\xi_j)$ считаются один раз.

Источник. Внутренний интеграл в (3) считается тем же способом (с $s = t - \tau$ вместо t), внешний по $\tau \in [0,t]$ — формулой Симпсона (21 узел). При $\tau = t$ внутренний интеграл равен $f(x,t)$, особенности нет.

1.3 Программа

Файл `heatlab/line.py`: класс `HeatLine(a, phi, f, method)`, метод `u(x, t)`; функция `compute_frames` считает решение и $G(x,\xi_0,t)$ на всех кадрах. Анимацию выводит `task_a.py` (окно matplotlib и файл `task_a.gif`) и вкладка «А» приложения `app.py` (рис. 1).

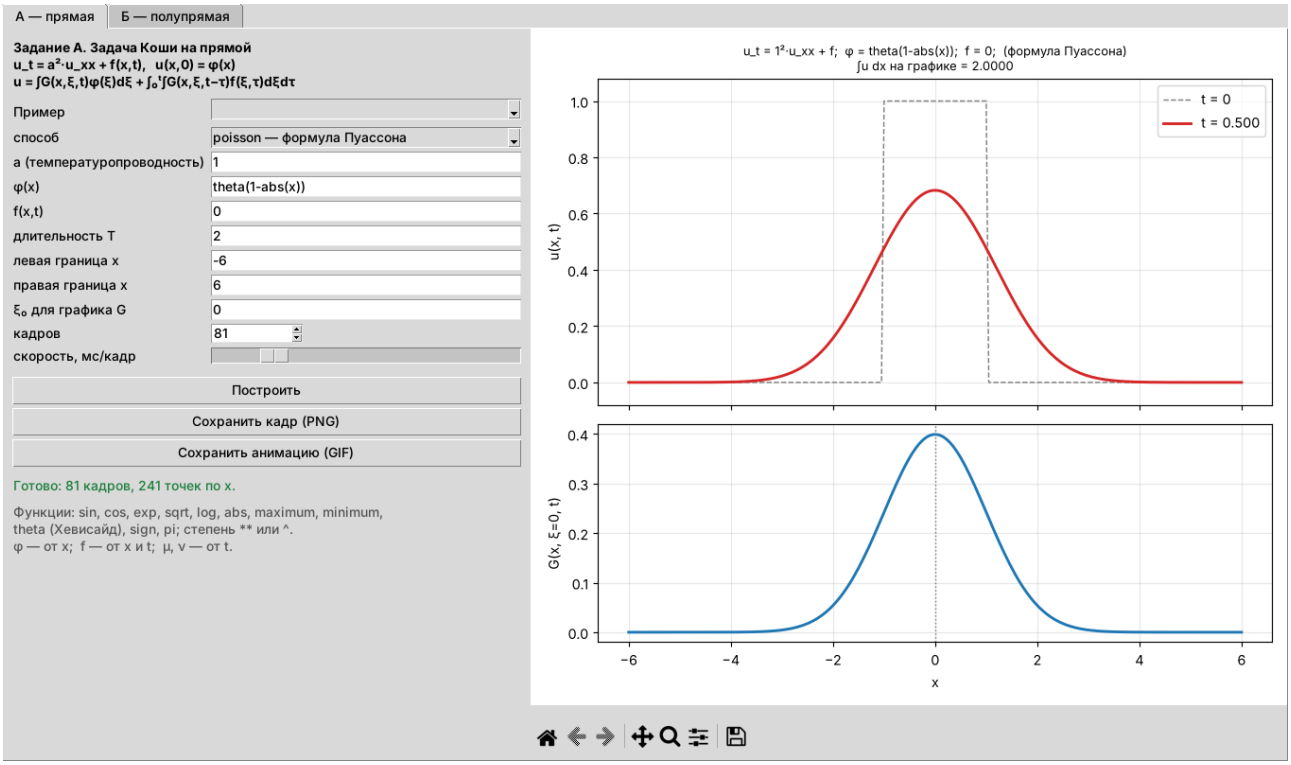


Рисунок 1 – Приложение, вкладка А: поля ввода и готовые примеры слева; сверху решение в момент t и начальное условие, внизу функция Грина $G(x,0,t)$; ползунок и кнопка ▶ под графиком — анимация

1.4 Результаты и проверка

На рис. 2 слева — остывание прямоугольного импульса: углы сглаживаются мгновенно (бесконечная скорость распространения тепла), максимум убывает, площадь

$\int u\,dx = 2$ сохраняется (на графике программы она выводится в заголовке). Справа — нагрев пульсирующим источником, посчитанный через функцию Грина.

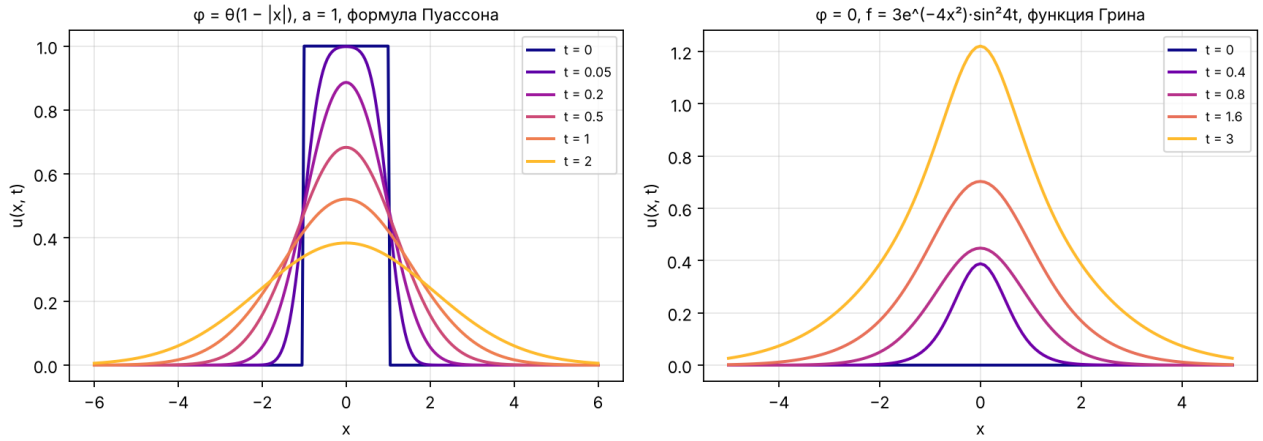


Рисунок 2 – Задание А: решения в несколько моментов времени

Сравнение с точными решениями (рис. 3 и файл `tests/test_line.py`):

- $\varphi = e^{-x^2}$: $u = \dfrac{1}{\sqrt{1+4a^2t}} \exp\left(-\dfrac{x^2}{1+4a^2t}\right)$ — ошибка $< 10^{-9}$;
- $\varphi = \theta(x)$: $u = \frac{1}{2}\left(1 + \operatorname{erf}\frac{x}{2a\sqrt{t}}\right)$ — $< 10^{-6}$ (Пуассон) и $3 \cdot 10^{-5}$ (Грин, разрыв в узле сетки);
- $\varphi = \sin kx$: $u = e^{-a^2k^2t} \sin kx$; $\quad \varphi = x^2$: $u = x^2 + 2a^2t$;
- $f = 1$: $u = t$; $\quad \varphi = \sin 2x$, $f = t$: $u = e^{-4a^2t} \sin 2x + t^2/2$.

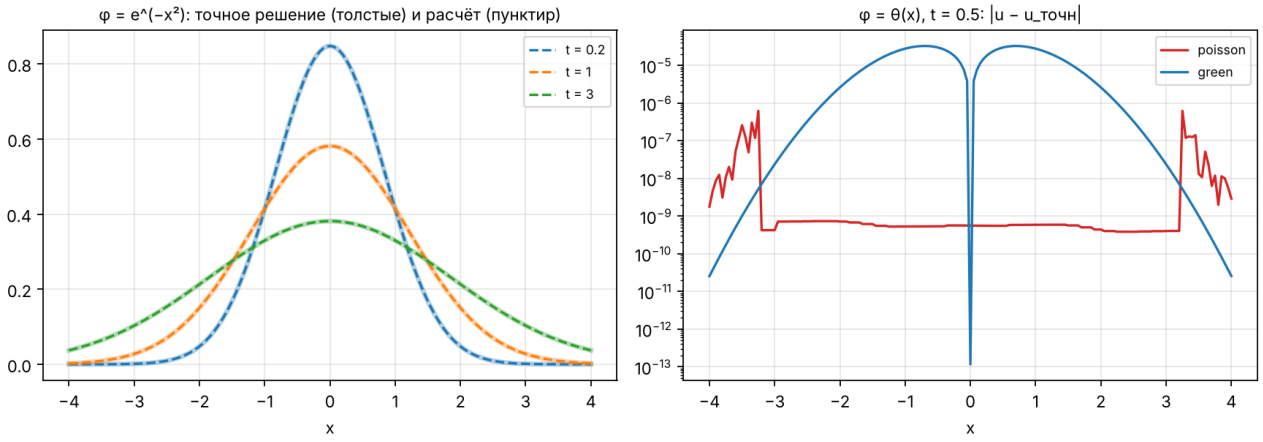


Рисунок 3 – Слева: расчёт совпадает с точным решением для $\varphi = e^{-x^2}$; справа: ошибка обоих способов для ступеньки $\varphi = \theta(x)$

2 Задание Б. Полупрямая, функция Грина

2.1 Постановка задачи

$$\begin{gathered} u_t = a^2 u_{xx} + f(x,t), \qquad x > 0,\ t > 0; \qquad u(x,0) = \varphi(x),\ x \geq 0; \\ u_x(0,t) = \mu(t) \cdot \nu(t), \qquad t > 0. \end{gathered} \tag{6}$$

Вариант группы — граничное условие II рода (задан тепловой поток через границу), правая часть — произведение двух вводимых функций $\mu(t)$ и $\nu(t)$. Обозначим $g(t) = \mu(t)\nu(t)$. Если $g < 0$, то u убывает по x у границы — тепло втекает в стержень; $g > 0$ — вытекает; $g = 0$ — изоляция.

2.2 Метод

Функция Грина для полупрямой с условием II рода строится методом отражений: к источнику в точке ξ добавляется такой же источник в точке $-\xi$. Сумма чётна по x, поэтому $\partial_x G_2 = 0$ при $x = 0$:

$$G_2(x, \xi, t) = G(x, \xi, t) + G(x, -\xi, t). \tag{7}$$

По формуле Грина решение задачи (6):

$$\begin{aligned} u(x,t) = &\int_0^\infty G_2(x,\xi,t)\varphi(\xi)\,d\xi - a^2\int_0^t G_2(x,0,t-\tau)\,\mu(\tau)\nu(\tau)\,d\tau \\ &+ \int_0^t d\tau \int_0^\infty G_2(x,\xi,t-\tau) f(\xi,\tau)\,d\xi. \end{aligned} \tag{8}$$

Здесь $G_2(x,0,s) = \dfrac{1}{a\sqrt{\pi s}} e^{-x^2/(4a^2 s)}$ имеет интегрируемую особенность $1/\sqrt{s}$ при $\tau \to t$. Замена $t - \tau = \sigma^2$ её убирает:

$$-a^2\int_0^t G_2(x,0,t-\tau)\,g(\tau)\,d\tau = -\frac{2a}{\sqrt{\pi}}\int_0^{\sqrt{t}} g\big(t-\sigma^2\big)\,\exp\!\left(-\frac{x^2}{4a^2\sigma^2}\right) d\sigma. \tag{9}$$

Первый интеграл (8) берётся по $\xi \in [\max(0, x - W),\, x + W]$, $W = 6 \cdot 2a\sqrt{t}$ (вне отрезка $G_2 < 10^{-16}$), и он, и (9) — адаптивной формулой Симпсона; источник — как в задании А.

Дополнительно (выбор «1» в программе) реализовано условие I рода $u(0,t) = \mu(t)\nu(t)$: $G_1 = G(x,\xi,t) - G(x,-\xi,t)$, граничное слагаемое после замены $w = x/(2a\sqrt{t-\tau})$: $\dfrac{2}{\sqrt{\pi}}\displaystyle\int_{x/(2a\sqrt{t})}^\infty g\Big(t - \frac{x^2}{4a^2w^2}\Big)e^{-w^2}dw$.

2.3 Программа

Файл `heatlab/halfline.py`: класс `HeatHalfLine(a, phi, mu, nu, kind, f)`, методы `initial_part`, `boundary_part`, `source_part` (три слагаемых (8)) и `u(x, t)`. Анимацию выводит `task_b.py` (файл `task_b.gif`) и вкладка «Б» приложения (рис. 4): решение, функция Грина $G_2(x, \xi_0, t)$ и граничная функция $\mu\nu$ с отметкой текущего момента.

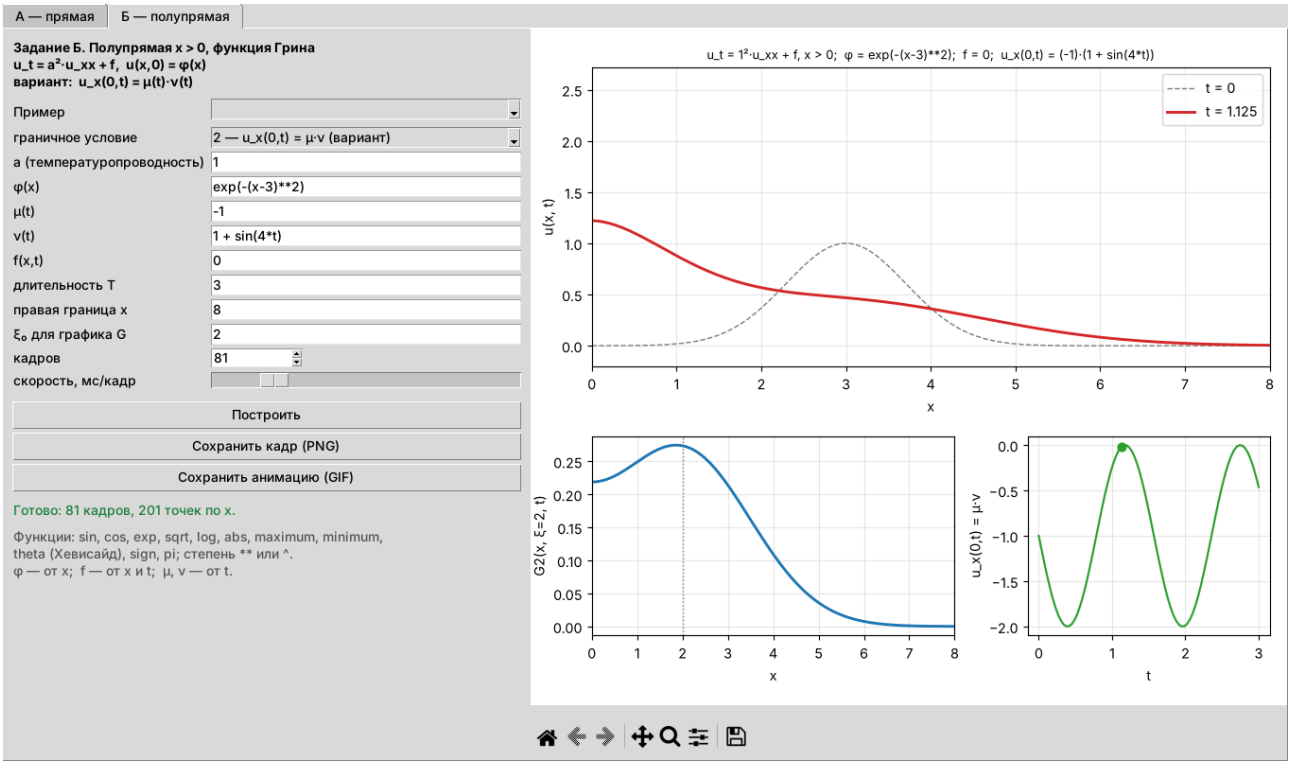


Рисунок 4 – Приложение, вкладка Б: $u_x(0,t) = (-1)\cdot(1+\sin 4t)$, $\varphi = e^{-(x-3)^2}$

2.4 Результаты и проверка

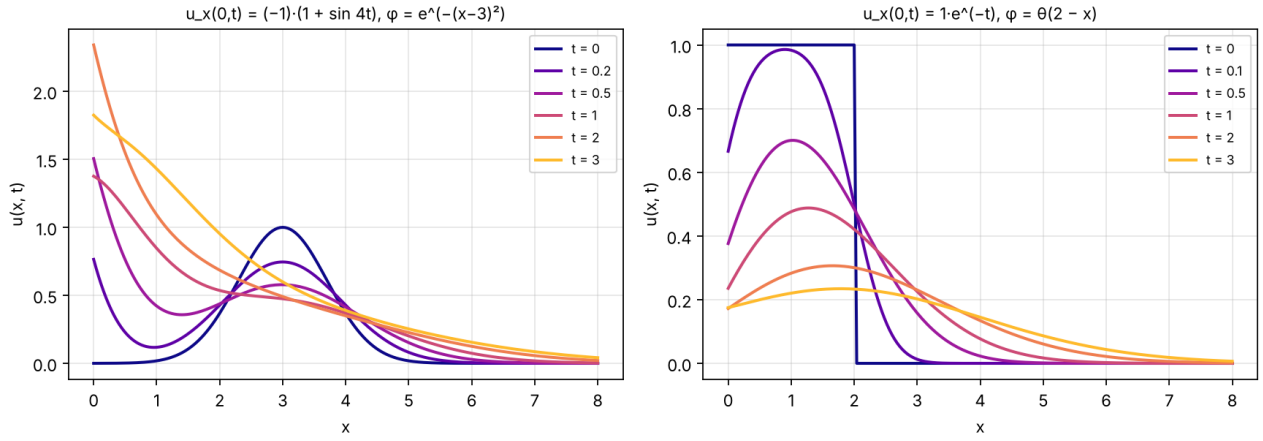


Рисунок 5 – Задание Б. Слева: пульсирующий приток тепла через границу, справа: отток $u_x(0,t) = e^{-t}$ из нагретого участка $[0,2]$

Проверка (рис. 6, файл `tests/test_halfline.py`):

- $\varphi = 0$, $\mu\nu = -q$ (постоянный поток): точное решение $u = 2q\left[a\sqrt{t/\pi}\,e^{-z^2} - \frac{x}{2}\operatorname{erfc} z\right]$, $z = \frac{x}{2a\sqrt{t}}$ — ошибка $< 10^{-9}$;
- переменный поток $\mu\nu = 2t$ — сравнение с интегралом Дюамеля по решению с единичным потоком;
- граничное условие: численная производная $u_x(0,t)$ совпадает с $\mu(t)\nu(t)$;
- $\varphi = \cos kx$, $\mu\nu = 0$: $u = e^{-a^2k^2t}\cos kx$; при изоляции тепло $\int_0^\infty u\,dx$ сохраняется; $f = 1$: $u = t$;

- I рода: $u(0,t) = 1$ даёт $u = \operatorname{erfc} \frac{x}{2a\sqrt{t}}$.

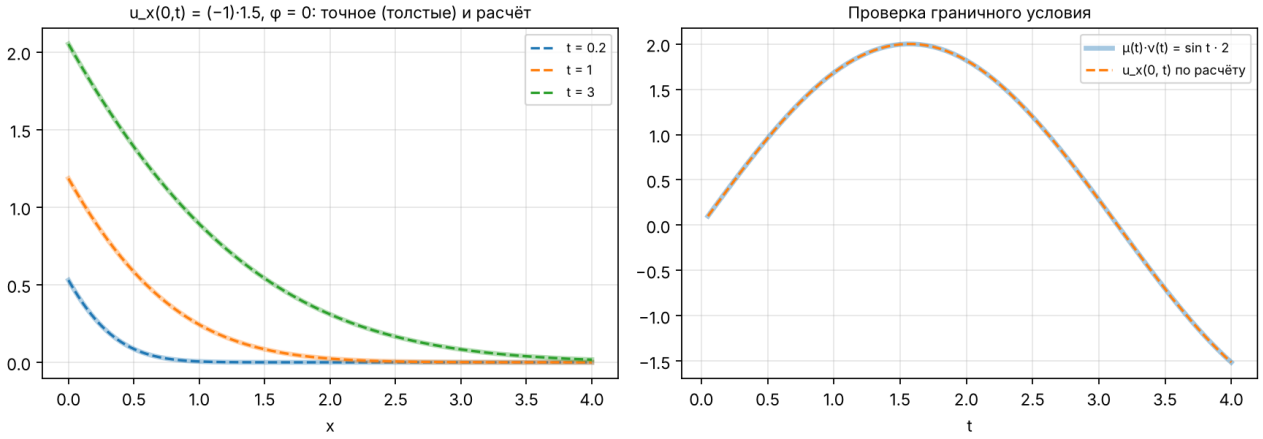


Рисунок 6 – Слева: постоянный поток, расчёт и точное решение; справа: $u_x(0,t)$ по расчёту совпадает с заданным $\mu(t)\nu(t) = 2\sin t$

3 Запуск

Из папки `lab3_heat`: `python app.py` — приложение; `python task_a.py`, `python task_b.py` — диалог или ключи (`-phi`, `-mu`, `-nu`, `-method`, `-kind`, `-T`, ...); `python -m unittest discover -s tests -t .` — 23 теста. Функции вводятся строкой: `exp(-(x-3)**2)`, `theta(1-abs(x))`, `1+sin(4*t)`. Подробное объяснение всех формул и параметров с графиками — в файле `report/explanation3.pdf`.